

PARCIAL 1 - AJS - 2026

Ejercicio 1:

Se desea determinar mediante Monte Carlo el valor de la integral

$$I = \int_{-1}^3 \exp(-x + \exp(-x)) dx.$$

- a) Explicar cómo se estima mediante simulación el valor de esta integral por el método de Monte Carlo.
- b) ► Escribir un programa `monte_carlo(N)` que estime el valor de la integral con N simulaciones. Utilizar el programa para completar la siguiente tabla. Completar la tabla con 6 decimales.

Nº de sim.	Integral
1 000	
10 000	
100 000	

a) Dada una integral $\theta = \int_0^1 g(x) dx$,

Si consideramos una variable aleatoria uniforme $U \sim U(0,1)$ entonces su f. de densidad vale 1 en $(0,1)$ y 0 en cualquier otro intervalo. Entonces, quedo es cribir θ como un valor esperado

$$\theta = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx = \int_0^1 g(x) f(x) dx = E[g(U)]$$

Por la ley de los grandes números entonces, quedo aproximar el valor de θ con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(U_i) \quad \text{con } U_i \text{ todas variables aleatorias uniformes en } (0,1) \text{ e independientes.}$$

Si tomo una muestra de tamaño n suficientemente grande de v.a. uniformes ($U_1 = u_1, U_2 = u_2, \dots, U_n = u_n$) quedo estimar θ con

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i) \quad (\text{Monte Carlo})$$

Como la integral que queremos estimar es entre -1 y 3, debemos aplicar un cambio de variables para transformarla en una integral entre 0 y 1.

Defino entonces

$$y = \frac{x+1}{3+1} = \frac{x+1}{4} \quad dy = \frac{1}{4} dx$$

Tan que cuando $x = 3 \rightarrow y = 1$
 $x = -1 \rightarrow y = 0$

Despejando x

$$x = 4y - 1$$

$$dx = 4 dy$$

y reescribo mi integral con los nuevos extremos

$$\theta = \int_{-1}^3 e^{-x} + e^{-x} dx = \int_0^1 e^{-(4y-1)} + e^{-(4y-1)} \cdot 4 dy$$

$$= 4 \int_0^1 e^{-(4y-1)} + e^{-(4y-1)} dy$$

Aquí se puede aplicar Monje Carlo

Genero

una muestra de tamaño N de v.a uniformes en $(0,1)$ y calculo el promedio de mi nueva función a integrar evaluada en c/u de las observaciones.

b)

Nº de sim.	Integral
1 000	14,136141
10 000	13,931327
100 000	14,058867

Código en Python

Ejercicio 2: En un sistema hay dos máquinas independientes. La máquina 1 falla después de un tiempo con distribución exponencial $X_1 \sim \mathcal{E}(2)$ y la máquina 2 falla después de un tiempo con distribución exponencial $X_2 \sim \mathcal{E}(3)$.

- a) Calcular el valor esperado del tiempo hasta la primera falla en el sistema.
- b) Calcular la probabilidad de que la primera falla corresponda a la máquina 1.
- c) Calcular la probabilidad de que la primera falla ocurra antes de tiempo $t = 1$.

Tiempo entre fallas para c/ máquina

$$X_1 \sim \mathcal{E}(2) ; X_2 \sim \mathcal{E}(3)$$

a) Queremos el valor esperado hasta la primer falla, sin importar si viene de la máquina 1 o 2.

Sean X_1^1 y X_2^1 el tiempo transcurrido hasta la 1ª falla de c/ máquina, se que $\min \{X_1^1, X_2^1\}$ tiene distribución exponencial de parámetro $\lambda = 2 + 3$ (suma de los λ de c/ variable)

Si $\min \{X_1^1, X_2^1\} \sim \mathcal{E}(5)$, que representa la distribución del tiempo hasta la primera falla, su valor esperado, por ser $\mathcal{E}(5)$ es $\frac{1}{5}$ (E[X] con $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ es $\frac{1}{\lambda}$)

b) Es claro que $\min \{X_1^1, X_2^1\}$ representa el tiempo hasta la primera falla del sistema. Vimos que tiene distribución exponencial de parámetro 5, que se obtiene sumando los parámetros de las distribuciones de X_1^1 y X_2^1 .

Podemos calcular entonces

$$P(\min\{X_1^1, X_2^1\} = X_1^1) = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$$

Con 2 y 3 los parámetros de las distribuciones de X_1^1 y X_2^1 respectivamente.

c) Sabiendo que representen $\min\{X_1^1, X_2^1\}$ queremos calcular

$P(\min\{X_1^1, X_2^1\} < 1)$. Como $\min\{X_1^1, X_2^1\} \sim E(s)$, lo calculo como

$$\begin{aligned} P(\min\{X_1^1, X_2^1\} < 1) &= \int_0^1 s e^{-sx} dx \\ &= s \int e^{-sx} dx \\ &= s \cdot \left(-\frac{1}{s} e^{-sx} \Big|_0^1 \right) \\ &= s \cdot \left(-\frac{1}{s} e^{-s} + \frac{1}{s} \right) \\ &= -e^{-s} + 1 \\ &\approx 0,9932 \end{aligned}$$

Ejercicio 3: En un juego se tiran dos dados D_1 y D_2 de seis caras, justos e independientes, y se define

$$X = \max\{D_1, D_2\}.$$

Luego se tira un tercer dado independiente D_3 . Se gana en el juego si $D_3 \geq X$.

- Hallar la distribución de X .
- Calcular el valor esperado de X .
- Calcular la probabilidad de ganar dado que $D_3 = 4$.

a) La variable X puede tomar claramente 6 valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo que es una v.a. discreta y entonces tiene una función de probabilidad de masa donde por

$$p(x) = P(X=x).$$

Por ser v.a. aleatoria, también tiene una función de distribución acumulada

$F(x) = P(X \leq x)$, en este caso x tomará valores 1, 2, 3, 4, 5 o 6

Como X es el máximo entre otras dos v.a. donde por D_1 y D_2 tengo

$P(X \leq x) = P(D_1 \leq x, D_2 \leq x)$ y como D_1 y D_2 ind.

$$P(X \leq x) = P(D_1 \leq x) \cdot P(D_2 \leq x)$$

D_1 y D_2 tienen la misma función de prob. de masa donde por

$$p_{D_i}(x) = P(D_i = x) = \frac{1}{6} \quad \forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$i = 1, 2$

entonces

$$P(D_i \leq x) = \frac{x}{6}, \text{ que es la suma de todas las probabilidades de que } D_i \text{ sea 1 hasta } x \text{ y son todos iguales.}$$

y así

$$P(X \leq x) = \left(\frac{x}{6}\right)^2$$

y luego $p(x) = P(X=x) = P(X \leq x) - P(X \leq x-1)$

Ahora vamos a calcular $p(x)$ para $x=1,2,3,4,5,6$
y encontrar la distribución de X

$$p(1) = P(X \leq 1) - P(X \leq 0)$$

$$= P(X \leq 1)$$

→ 0 que X no puede tomar 0 como valor

$$p(1) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$$

$$p(2) = P(X \leq 2) - P(X \leq 1)$$

$$= \left(\frac{2}{6}\right)^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{4}{36} - \frac{1}{36}$$

$$p(2) = \frac{3}{36}$$

$$p(3) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2)$$

$$= \left(\frac{3}{6}\right)^2 - \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \frac{9}{36} - \frac{4}{36} = \frac{5}{36}$$

$$p(3) = \frac{5}{36}$$

$$p(4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 3) = \frac{16}{36} - \frac{9}{36}$$

$$p(4) = \frac{7}{36}$$

$$p(5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 4) = \frac{25}{36} - \frac{16}{36}$$

$$p(5) = \frac{9}{36}$$

$$p(6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \frac{25}{36}$$

$$p(6) = \frac{11}{36}$$

b) El valor esperado de X , por ser v.a. discreta, será

$$E[X] = \sum_{i=1}^6 p(i) \cdot i = \frac{1}{36} \cdot 1 + \frac{3}{36} \cdot 2 + \frac{5}{36} \cdot 3 + \frac{7}{36} \cdot 4 + \frac{9}{36} \cdot 5 + \frac{11}{36} \cdot 6$$

$$E[X] = 4,472$$

c) Se gana si $D_3 \geq X$, sacando $D_3 = 4$
la probabilidad de ganar será

$$P(X \leq 4) = \left(\frac{4}{6}\right)^2 \quad (\text{como vimos antes})$$

$$P(X \leq 4) = \frac{16}{36}$$

Ejercicio 4: Considerar un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad $\lambda(t)$ dado por:

$$\lambda(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 2, \\ 2 & \text{si } 2 \leq t < 4, \\ 6 - t & \text{si } 4 \leq t < 6, \\ 0 & \text{si } t \geq 6. \end{cases}$$

- Calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 eventos en el intervalo $[0, 3]$.
- Calcular la probabilidad de que no ocurran eventos en el intervalo $[2, 4]$ dado que ocurrieron 2 eventos en el intervalo $[0, 3]$.
- Determinar el número esperado de eventos en el intervalo $[0, 6]$.

a) Quiero calcular $P(N(3) = 2)$
con $N(3)$ cantidad de eventos ocurridos
hasta el tiempo 3.

Para $N(t)$ proceso de Poisson no
homogéneo tenemos que $N(t) \sim \text{Poisson}(m(a, b))$
con $m(a, b)$ la intensidad media del número
de llegadas en el intervalo (a, b) .

$$m(a, b) = \int_a^b \lambda(s) ds \quad \text{con } \lambda(s) \text{ la función de intensidad del proceso}$$

Para $N(3)$, calculamos su media en $(0, 3)$

$$m(0, 3) = \int_0^3 \lambda(s) ds = \int_0^2 s ds + \int_2^3 2 ds$$

$$m(0,3) = \frac{s^2}{2} \Big|_0^3 + 2s \Big|_0^3$$

$$= \frac{4}{2} - \frac{0}{2} + (6 - 4)$$

$$= 2 + 6 - 4$$

$$m(0,3) = 4 \quad \text{y así } N(3) \sim P(4)$$

entonces $P(N(3)=2) = e^{-4} \frac{4^2}{2!}$

$$P(N(3)=2) \approx 0,1465$$

b) Quiero calcular $P(N(4)-N(2)=0 \mid N(3)=2)$

Que no haya eventos en $[2,4]$ dado que en $[0,3]$ hubo 2, es equivalente a que haya 2 eventos en $[0,2]$.

Entonces

$$P(N(4)-N(2)=0 \mid N(3)=2) = P(N(2)=2)$$

Calcule $P(N(2)=2)$

y la intensidad media en $(0,2)$

$$m(0,2) = \int_0^2 s \, ds = \frac{s^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{4}{2} - \frac{0}{2} = 2$$

entonces

$$N(2) \sim P(2)$$

y tengo

$$P(N(4)-N(2)=0 \mid N(3)=2) = P(N(2)=2)$$

$$= e^{-2} \frac{2^2}{2!}$$

$$P(N(4)-N(2)=0 \mid N(3)=2) \approx 0,2707$$

REEVER

$[0,2] \rightarrow m:2$

$[3,4] \rightarrow m:2$

c) $N(6)$ = número de eventos en $[0, 6]$

veamos el parámetro de su distribución de Poisson para calcular con ella $E[N(6)]$

$$\begin{aligned} m(0,6) &= \int_0^2 s \, ds + \int_2^4 2 \, ds + \int_4^6 (6-s) \, ds \\ &= \left. \frac{s^2}{2} \right|_0^2 + 2s \Big|_2^4 + \left(6s - \frac{s^2}{2} \right) \Big|_4^6 \\ &= 2 + 4 + \left(6 \cdot 6 - \frac{6^2}{2} - \left(6 \cdot 4 - \frac{4^2}{2} \right) \right) \\ &= 6 + \left(36 - \frac{36}{2} - 24 + \frac{16}{2} \right) \end{aligned}$$

$$m(0,6) = 8 \Rightarrow N(6) \sim \mathcal{P}(8)$$

y sabemos que la esperanza de una Poisson es 1, entonces

$$E[N(6)] = 8$$